

Aproximación por Mínimos Cuadrados implementada en GeoGebra

Análisis Numérico y Modelado de Datos

Miguel Ángel Chávez García Alejandro Martínez Ireneo

Licenciatura en Actuaría
FES Acatlán — UNAM

25 de junio de 2026

Algoritmo de Construcción en GeoGebra

A partir de la muestra de 30 datos simulados con error, el proceso de modelado geométrico y validación analítica se ejecuta bajo el siguiente algoritmo de comandos en la barra de entrada:

1 Carga de datos y generación de la nube (I_1):

- Activar la *Vista Hoja de Cálculo* (Menú -> Vista -> Hoja de Cálculo).
- Vaciar las abscisas en la columna **A** (filas 1 a 30) y las ordenadas correspondientes en la columna **B**.
- Seleccionar el bloque A1:B30, hacer clic derecho y seleccionar Crear -> Lista de puntos. GeoGebra definirá automáticamente el objeto $|I_1|$.

Algoritmo de Construcción en GeoGebra

- ➊ **Cálculo Numérico de momentos** Para encontrar la recta se usa el centroide $(\bar{x}, \bar{y})$, ejecutamos en la barra de entrada:

`MediaX(l1) = Media(A1:A30)`

`MediaY(l1) = Media(B1:B30)`

- ➋ **Comando para Ajuste por Mínimos Cuadrados:** Para resolver el sistema normal de manera interna y trazar la recta óptima, se introduce el comando:

`f(x) = AjusteLineal(l1)`

Algoritmo de Construcción en GeoGebra

Con lo anterior estamos en condiciones de implementar el algoritmo

- 1 **Cálculo de la varianza y covarianza** Ejecutamos en la barra de entrada:

$\text{Covarianza}(l1) = c$

$\text{Varianza}(l2) = d$

$a_1 = c/d$

$b_1 = \text{MediaY}(l1) - a_1 \text{MediaX}(l1)$

- 2 **Recta de mínimos cuadrados:** Finalmente la solución al sistema normal se da a partir de la siguiente instrucción en la barra de entrada.

$a_1 x + b_1$

Actividad

Sugerencias a realizar

- 1 Cambie los datos y repita la actividad.
- 2 Coloque texto o botones de animación para explicar mejor la actividad,
- 3 Cambie el color de las rectas que se producen para que se note que coinciden,
- 4 Mueva los puntos del lienzo y observe como se mueve todos los resultados.

¡Gracias por su atención!

Miguel Ángel Chávez García
Alejandro Martínez Ireneo

FES Acatlán — UNAM | 2026